

Chapitre 2 : Généralités sur les suites

Fiche 1

Activité d'introduction

Définir une suite est extrêmement simple : une suite est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Pour une suite $u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$, il est d'usage de noter u_n le nombre $u(n)$.

Partie A - Situations conduisant à des suites

Exercice 52 - Une liste de nombres.

On considère la liste des multiples de 7 : 0, 7, 14, 21, ... que l'on note successivement $u_0, u_1, u_2, u_3, \dots$. Ainsi, $u_0 = 0, u_1 = 7, \dots$

1. Donner les valeurs de $u_3, u_4, u_{25}, u_{100}$ et u_{286} .
2. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 53 - Une situation géométrique.

Pour $n \geq 1$, on désigne par u_n le nombre de régions déterminées dans le plan par n droites en position générale (deux à deux sécantes, et trois à trois non concourantes).

1. À l'aide de dessins, vérifier que : $u_1 = 2, u_2 = 4$ et $u_3 = 7$.
2. Déterminer u_4 et u_5 . Peut-on conjecturer les valeurs de u_6 et u_7 ?

Exercice 54 - Des situations d'arithmétique.

1. On range les nombres premiers dans l'ordre croissant et on les désigne successivement par $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$. Déterminer p_n pour $1 \leq p_n \leq 16$.
2. On note d_n la n^{e} décimale du rationnel $\frac{1}{7}$. Déterminer $d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_{61}$ et d_{2002} .

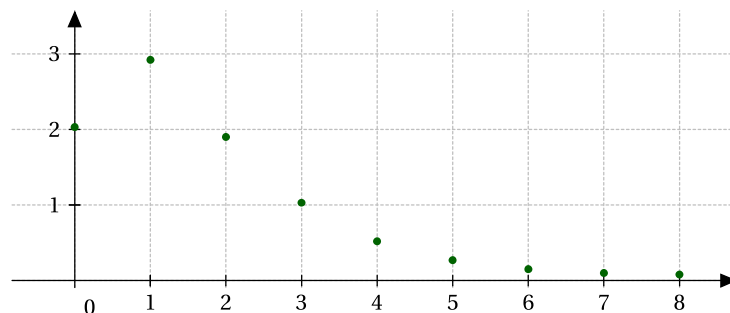
Exercice 55 - Une formule explicite.

Soit $f(x) = x^2 + 1$; pour $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre $f(n)$.

1. Déterminer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Exprimer u_{n+1} et u_{2n} en fonction de n .

Exercice 56 - Un graphique.

Sur le graphe ci-dessous, u_n est l'ordonnée du point d'abscisse n ($n \in \mathbb{N}$).



Déterminer u_n pour $0 \leq n \leq 8$.

Partie B - La notation indicielle

La notation indicée (ou indicielle) demande une certaine familiarisation.

Exercice 57 - Manipulation des indices.

1. Soit $u : n \mapsto 2n^2 - 3$ une suite numérique. Exprimer en fonction de n les nombres u_n , u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} , u_{n^2} , u_{2n+1} et u_{2n-1} .
2. Soit $v : n \mapsto 3^n$ une suite numérique. Exprimer en fonction de v_n les nombres v_{n+1} , v_{n+2} , v_{n-1} et v_{2n} .

Exercice 58 - Le bon choix.

Soit $v_n = 2^n$. Trouver, dans chaque cas, la bonne expression.

$$1. \quad v_{n+1} = \begin{cases} \square 2^n + 1 \\ \square 2 \times 2^n \\ \square 2^n + 2 \end{cases}$$

$$3. \quad v_{n-1} = \begin{cases} \square 2^n - 1 \\ \square 2^n - 2 \\ \square 0,5v_n \end{cases}$$

$$2. \quad v_{2n} = \begin{cases} \square 2 \times 2^n \\ \square 2^{2n} \end{cases}$$

$$4. \quad v_{2n+1} = \begin{cases} \square 2 \times 4^n \\ \square 2 \times 2^n + 1 \\ \square 2 \times 2^n + 2 \end{cases}$$

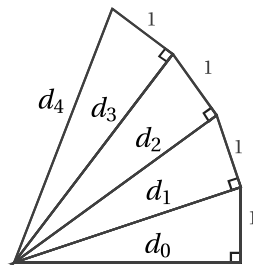
Partie C - Suites définies par récurrence

Exercice 59.

Sur la figure suivante, la suite des nombres $(d_0, d_1, d_2, \dots)$ se trouve entièrement déterminée par les conditions :

$$\begin{cases} d_0 = 3 \\ d_{n+1} = \sqrt{1 + d_n^2} \quad \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

qui permettent de calculer tous les termes de proche en proche. Nous dirons que la suite est **définie par récurrence**. L'égalité qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent est appelée **relation de récurrence**.



1. Calcul exact des termes de la suite (d_n)

Calculer d_1 , d_2 et d_3 .

2. Calcul des termes de la suite (d_n) à l'aide de la calculatrice

- (a) À l'écran de votre calculatrice, taper 3 puis *enter*, taper ensuite $\sqrt{1 + ans^2}$ où *ans* désigne la réponse du dernier calcul effectué par la calculatrice et valider par *enter*, appuyer ensuite successivement sur *enter* le nombre de fois souhaité pour obtenir les 10 premiers termes de la suite.
- (b) Conjecturer l'expression de d_n en fonction de n .

Fiche 2

Définir une suite réelle

I. Généralités

Définition 3

Une suite réelle (ou suite numérique) est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. On note :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u(n) \end{aligned}$$

On note souvent u_n au lieu de $u(n)$ l'image de n par u . u_n est un nombre réel appelé terme général de la suite ou terme d'indice n ou terme de rang n .

La suite (c'est-à-dire la fonction) est notée u ou (u_n) ou $(u_n)_{n \geq 0}$ ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarques

- La notation (u_n) est une abréviation de $(u_0, u_1, u_2, \dots)$.
- Une suite peut n'être définie qu'à partir d'un certain rang. Par exemple, la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{1}{n}$ n'est définie qu'à partir de $n = 1$. La suite u se note alors $(u_n)_{n \geq 1}$ ou $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$.
- Si une suite u est définie à partir du rang 0, le terme de rang 0 (c.-à-d. u_0) est le premier terme de la suite; le terme de rang 1 (c.-à-d. u_1) est le deuxième terme de la suite.
Si une suite u est définie à partir du rang 2, le terme de rang 2 (c.-à-d. u_2) est le premier terme de la suite; le terme de rang 3 (c.-à-d. u_3) est le deuxième terme de la suite.
- Attention à ne pas confondre :
 - (u_n) : la suite (i.e. la fonction),
 - u_n : le terme général (i.e. l'image de n , un nombre réel).
- Attention à la signification des indices : $u_{n+1} \neq u_n + 1$
 - u_{n+1} est le terme d'indice $n + 1$ (terme qui suit u_n),
 - $u_n + 1$ est la somme du terme d'indice n et de 1.

II. Modes de génération d'une suite

II.1. Moyens élémentaires

- Une phrase
Exemple : « on considère la suite des multiples de 7 » définit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de terme général $u_n = 7n$.
- Une situation géométrique
Exemple : voir activité d'introduction Exercice 53.

- Un graphique

Exemple : voir activité d'introduction Exercice 56.

II.2. 1^{er} moyen classique : une formule explicite

Lorsque pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est exprimé en fonction de n et indépendamment des autres termes de la suite, on dit que u est définie de manière explicite. On peut, dans ce cas, calculer directement chaque terme à partir de son indice.

Exemples

- $u_n = \frac{1}{n}$; $n \geq 1$
- $u_n = 2n + 1$; $n \geq 0$
- $u_n = n^2 + 1$; $n \in \mathbb{N}$ (activité d'introduction Exercice 55)
- et plus généralement :
 $u_n = f(n)$; $n \in \mathbb{N}$ où f est une fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$.
Tous les renseignements sur f (sens de variation, extremum, graphique...) servent alors pour la connaissance de la suite.

II.3. 2^e moyen classique : une relation de récurrence

On dit qu'une suite u est **définie par récurrence** lorsqu'elle est définie par :

- la donnée de ses premiers termes
- une relation exprimant chaque autre terme en fonction des termes précédents

Pour calculer la valeur d'un terme, il faut procéder de proche en proche; le calcul d'un terme nécessite d'avoir calculé les termes précédents.

Exemples

- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + n + 1 \end{cases}$; $n \geq 1$
est la suite donnant le nombre de régions du plan délimitées par n droites en « position générale » (voir activité d'introduction Exercice 53).
- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$; $n \geq 0$ est la suite des nombres impairs.
- (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \end{cases}$; $n \geq 2$ dont les premiers termes sont :
 $u_2 = u_1 + u_0 = 2 + 1 = 3$
 $u_3 = u_2 + u_1 = 3 + 2 = 5$
- et plus généralement :
soit $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow I$ une fonction; soit $a \in I$.
On peut considérer la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$; $n \geq 0$

Exercices

Suites définies explicitement

Exercice 60. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_{10} .

$$\begin{array}{ll} \text{a. } u_n = 4n + 5 & \text{c. } u_n = (-2)^n \\ \text{b. } u_n = n^2 & \text{d. } u_n = \frac{n-1}{n+2} \end{array}$$

Exercice 61. Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$, calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 . On donnera les valeurs exactes ou arrondies au centième si nécessaire.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } u_n = 4^n - 3n & \text{c. } u_n = n^2 - 5n + 4 \\ \text{b. } u_n = 1,05^n & \text{d. } u_n = 2 + (-1)^n \end{array}$$

Exercice 62. Dans chacun des cas suivants, exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n avec, pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{array}{ll} \text{a. } u_n = 4n + 2 & \text{c. } u_n = (-1)^n \\ \text{b. } u_n = n^2 + 4n & \text{d. } u_n = 2^{n-1} \end{array}$$

Exercice 63. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $v_n = n^2 + 2n$. Exprimer v_{n+1}, v_{2n} et v_{n+4} en fonction de n .

Exercice 64. Dans chacun des cas suivants, préciser à partir de quel rang la suite de terme général u_n est définie.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } u_n = \sqrt{2n-7} & \text{d. } u_n = \frac{n-6}{n^2-2001} \\ \text{b. } u_n = \frac{n+1}{n-5} & \text{e. } u_n = \frac{1}{3^n-3} \\ \text{c. } u_n = \sqrt{(n+4)(n-3)} & \text{f. } u_n = \sqrt{2^n-1000} \end{array}$$

Exercice 65. La suite (u_n) est définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = n^3 - 6n^2 + 12n - 8$. Exprimer u_{n+2} en fonction de n

Exercice 66. Si pour tout entier n , $u_{n+1} = 2^{3n+2}$, que vaut u_n pour $n \geq 1$?

Exercice 67. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par : $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. Calculer la somme $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2024}$.

Exercice 68. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est définie par : $u_n = n + (n+1) + (n+2) + \dots + (2n)$

- Combien de termes comporte cette somme?
- Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

Exercice 69. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour $n \geq 1$ par : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)+1}{n}$.

- Calculer les six premiers termes des suites (u_n) et (v_n) .
- Est-il honnête de présenter la suite (v_n) par ses six premiers termes?

Exercice 70. La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est définie par son terme général :

$$u_n = \frac{n^4 - 2n^3 + 11n^2 + 14n + 24}{24}.$$

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
- Conjecturer une autre formule explicite pour u_n .
- Calculer u_5 et u_6 . La formule conjecturée est-elle exacte?

Attention :

Les deux derniers exercices doivent nous alerter sur un point essentiel : la donnée des premiers termes d'une suite peut permettre des conjectures, mais ne démontre rien concernant son terme général, son comportement global, etc.

Suites récurrentes

Exercice 71. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

$$\begin{array}{l} \text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n - 2 \quad ; n \geq 0 \end{cases} \\ \text{b. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = -u_n + 4 \quad ; n \geq 0 \end{cases} \\ \text{c. } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 72. Donner les valeurs de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .

$$\begin{array}{l} \text{a. } \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} \quad ; n \geq 1 \end{cases} \\ \text{b. } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_n = 4u_{n-1} + 2n \quad ; n \geq 1 \end{cases} \\ \text{c. } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} - 3 \quad ; n \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 73. Donner les valeurs de u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

a.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \quad ; n \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 74.

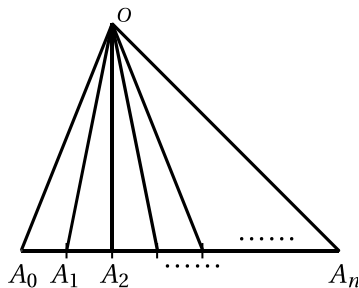
- Pour chacune des suites de l'exercice 71, écrire la relation de récurrence entre u_n et u_{n-1} .
- Pour chacune des suites de l'exercice 72, écrire la relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n .

Exercice 75. Si l'on étend vers le bas la formule écrite en B2, on obtient les termes d'une suite (u_n) .

	B2	:	X	✓	f _x	=RACINE(B1*2+4)
	A	B	C	D		
1	u(0)	7				
2	u(1)	7,28010989				
3	u(2)					
4						
5						

Définir (u_n) par récurrence.

Exercice 76. Dans la figure suivante, u_n est le nombre de triangles dont un sommet est le point O et les deux autres sont deux des points parmi $A_0, A_1, \dots$ et A_n .



- Vérifier que $u_1 = 1$, $u_2 = 3$.
- Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vérifie pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = u_n + n + 1$$

- En déduire les valeurs de u_3 , u_4 et u_5 .

Exercice 77. Pour tout $n \geq 1$, on pose
$$v_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Calculer v_1 et exprimer v_{n+1} en fonction de v_n et de n .
- En déduire que la suite (v_n) est la suite (u_n) de l'exercice précédent.

Mode de génération

Dans les exercices 65 à 69, expliciter les six premiers termes de la suite (u_n) .

Exercice 78. u_n est le carré du n -ième nombre premier.

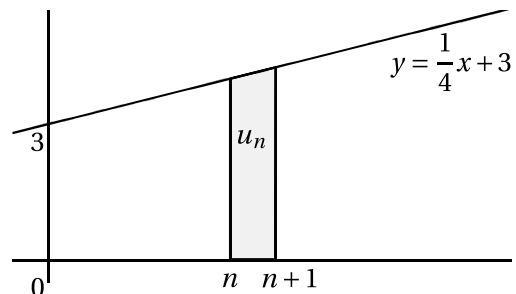
Exercice 79. u_n est le chiffre des unités de 8^n .

Exercice 80. u_n est le n -ième chiffre après la virgule dans l'écriture décimale de $\frac{7}{11}$.

Exercice 81. u_n est la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls.

Exercice 82. u_n est le reste de la division euclidienne de $4n + 5$ par 6.

Exercice 83. Sur la figure suivante, u_n est l'aire du domaine coloré.



- Exprimer u_n en fonction de n .
- Déterminer géométriquement la valeur de la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{39}$.

Fiche 3

Prise en main des menus de la calculatrice

Suites	Prise en main des menus suite	TI-83+
--------	-------------------------------	--------

?	1°) On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$. Calculer les 15 premiers termes de chaque suite. 2°) Les suites (u_n) et (v_n) peuvent être définies par récurrence par les relations : $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$. En déduire une autre méthode calcul des 15 premiers termes de chaque suite. 3°) Afficher les valeurs u_{31} et v_{35}. 4°) Représenter graphiquement les suites u et v par un nuage de points.	?
---	--	---

Accès au mode suites

Touche **MODE**.

Choisir sur la troisième ligne **Seq** et appuyer sur **ENTER**.

Choisir sur la quatrième ligne **Dot** et appuyer sur **ENTER**.

```
Normal Sci Eng
Float 0123456789
Radian Degree
Func Par Pol Seq
Connected 000
Sequential Simul
Real a+bi re^θi
Full Horiz G-T
```

1°) Utiliser le terme général

On a $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$

• Touche **Y=**. On obtient l'écran suivant (saisir éventuellement n Min = 0). Introduire la suite u .

Pour la variable n , utiliser la touche **X, T, θ, n**.

Valider avec la touche **ENTER**. Même opération pour la suite v .

• Régler les paramètres de la table comme sur l'écran ci-contre
Instruction **TBL SET** (touches **2nd** et **WINDOW**).

• Afficher la table de valeurs

Instruction **TABLE** (touches **2nd** et **GRAPH**).

→ Les suites u et v étant définies par une relation explicite, la donnée de $u(nMin)$ et de $v(nMin)$ n'est pas obligatoire.

⇔ si des valeurs de $u(nMin)$ et de $v(nMin)$ sont saisies, elles apparaissent dans la table sans conséquences sur les autres valeurs de u_n .

```
Plot1 Plot2 Plot3
nMin=0
u(n)=-4+0.8n
u(nMin)=
v(n)=
v(nMin)=
w(n)=
w(nMin)=
```

```
Graph1 Graph2 Graph3
nMin=0
u(n)=-4+0.8*n
u(nMin)=
v(n)=0.1*(-1.5)^n
v(nMin)=
w(n)=
```

```
TABLE SETUP
TblStart=0
ΔTbl=1
Indent: Auto Ask
Depend: Auto Ask
```

n	u(n)	v(n)
0	-4	0.1
1	-3.2	-0.15
2	-2.4	0.225
3	-1.6	-0.3375
4	-0.8	0.50625
5	0	-0.759375
6	0.8	1.1390625

n=0

2°) Utiliser la relation de récurrence

Sur la calculatrice il faut exprimer u_n en fonction de u_{n-1}
 Ainsi, $u_{n+1} = u_n + 0,8$ devient $u(n) = u(n-1) + 0,8$
 et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$ devient $v(n) = v(n-1) \times (-1,5)$

- Touche **Y=** puis **CLEAR** pour effacer la suite déjà saisie.

Introduire les deux relations de récurrence :

→ n s'obtient avec la touche **X,T,θ,n**.

→ u et v s'obtiennent avec les touches **2nd** **7** ou **2nd** **8**.

Compléter $u(nMin)$ et de $v(nMin)$ par -4 et 0,1. Valider avec **ENTER**.

- Régler les paramètres et afficher la table de valeurs la table comme ci-contre.

```
Plot1 Plot2 Plot3
nMin=0
u(n)=u(n-1)+0.8
v(nMin)=C-4
v(n)=v(n-1)*(-1.5)
v(nMin)=C.1
```

n	u(n)	v(n)
0	-4	.1
1	-3.2	-.15
2	-2.4	.225
3	-1.6	-.3375
4	-.8	.50625
5	0	-.7594
6	.8	1.1391

n=0

3°) Afficher un terme de la suite

Retour à l'écran de calcul . Instruction **QUIT** (touches **2nd** et **MODE**).

Saisir les séquences suivantes :

2nd **7** **(** **3** **1** **)** **ENTER** et **2nd** **8** **(** **2** **5** **)** **ENTER**.

```
u(31)
v(25)
-2525.116829
```

4°) Représentation graphique

- Ouvrir la fenêtre d'affichage : Touche **WINDOW**.

Régler les paramètres comme sur les écrans ci-contre.

Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Touche **GRAPH** pour obtenir la représentation ci-contre.

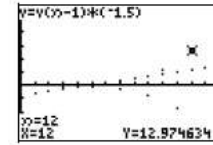
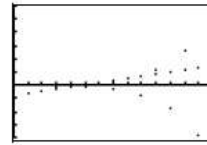
- La touche **TRACE** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés.

Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Les touches **▲** et **▼** permettent de passer d'une suite à l'autre.

```
WINDOW
nMin=0
nMax=14
PlotStart=1
PlotStep=1
Xmin=0
Xmax=14
Xscl=1
```

```
WINDOW
PlotStep=1
Xmin=0
Xmax=14
Xscl=1
Ymin=-20
Ymax=30
Yscl=5
```



⇒ Problèmes pouvant être rencontrés

Problème rencontré	Comment y remédier
Valeur de u_0 incorrecte	Touche Y= puis saisir la bonne valeur dans $u(nMin)$ (ou pour CLEAR effacer la valeur erronée).
	Les suites ont été saisies en mode fonction. La calculatrice trace une droite pour u et ne sait pas calculer v_x pour x réel.
Points reliés	Touche MODE. Choisir sur la cinquième ligne Dot et appuyer sur ENTER.

Suites

Prise en main des menus suites

CASIO
GRAPH 35+

?

- 1°) On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = -4 + 0,8n$ et $v_n = 0,1 \times (-1,5)^n$. Calculer les 15 premiers termes de chaque suite.
- 2°) Les suites (u_n) et (v_n) peuvent être définies par récurrence par les relations : $u_{n+1} = u_n + 0,8$ et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$. En déduire une autre méthode calcul des 15 premiers termes de chaque suite.
- 3°) Afficher les valeurs u_{31} et v_{25} .
- 4°) Représenter graphiquement les suites u et v par un nuage de points.

?

Accès au mode suites

Touche **MENU** icôneAppuyer sur **EXE**La calculatrice note a_n et b_n les deux suites au lieu de u_n et v_n .

1) En utilisant le terme général

On a $a_n = -4 + 0,8n$ et $b_n = 0,1 \times (-1,5)^n$

- On obtient l'écran suivant.

Sélectionner le sous-menu **TYPE** (touche **F3**) et choisir l'instruction **an** (touche **F1**).Introduire la suite a . Pour la variable n , utiliser l'instruction **n** (touche **F4**) Valider avec la touche **EXE**.Même opération pour la suite b Valider avec la touche **EXE**.→ *Commentaire : Les suites a et b sont ici définies par une relation explicite, la donnée de a_0 et b_0 n'est donc pas obligatoire.*

- Régler les paramètres de la table comme sur l'écran ci-contre

Instruction **RANG** (touche **F5**).

- Afficher la table de valeurs

Instruction **TABLE** (touche **F6**).

```

Recursion
an+1:
bn+1:
SEL DEL TYPE n,nz RANG TABL

```

```

Select Type
F1: an=An+B
F2: an+1=An+Bn+C
F3: an+2=An+1+Ban+...
[An] [Bn] [Cn] [Bn+2]

```

```

Recursion
an=-4+0.8
bn=0.1x(-1.5)^n
SEL DEL TYPE n,nz RANG TABL

```

```

Table Range n
Start:0
End :14

```

n	an	bn
0	-4	0.1
1	-3.2	-0.15
2	-2.4	0.225
3	-1.6	-0.337

FORM DEL [F6] CON G-PLT

2) En utilisant la relation de récurrence

On a $u_{n+1} = u_n + 0,8$ soit $a_{n+1} = a_n + 0,8$
et $v_{n+1} = v_n \times (-1,5)$ soit $b_{n+1} = b_n \times (-1,5)$

- Sélectionner le sous-menu **TYPE** (touche **F3**) et choisir l'instruction **an+1** (touche **F2**).

Introduire les deux relations de récurrence : utiliser l'instruction **nan** (touche **F4**) et choisir **an** (touche **F2**) et **bn** (touche **F3**).Valider avec la touche **EXE**.

- Régler les paramètres de la table comme ci-contre.

- Afficher la table de valeurs comme ci-contre.

```

Recursion
an+1=an+0.8
bn+1=bnx(-1.5)
SEL DEL TYPE n,nz RANG TABL

```

```

Table Range n+1
Start:0
End :14
a: -4
b: 0.1
anStr:0
bnStr:0
[ao] [ai]

```

n+1	an+1	bn+1
0	-4	0.1
1	-3.2	-0.15
2	-2.4	0.225
3	-1.6	-0.337

FORM DEL [F6] WEB E-CON G-PLT

3) Représentation graphique

• Régler la fenêtre d'affichage :

instruction **V-Window** (touches **SHIFT F3**).

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Puis touche **EXIT** puis instruction **TABL** (touche **F6**).

Puis choisir **G-PLT** (touche **F6**).

On obtient la représentation ci-contre

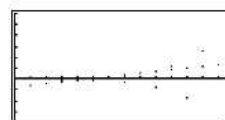
• L'instruction **TRACE** (touche **F1**) permet d'obtenir les coordonnées des points représentés.

Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Les touches **▲** et **▼** permettent de passer d'une suite à l'autre.

```
View Window
Xmin : 0
Xmax : 14
Scale : 1
Ymin : -20
Ymax : 30
Scale : 5
[INIT] [TRIG] [STD] [STO] [RCL]
```

```
1  -2.4  0.225
2  -1.8  -0.337
FORM DEL  WEE 6-CON 6-PLT
```



```
On+1=bnX(-1,5)
a=12      b=12.97633789
```

⇒ Problèmes pouvant être rencontrés

Problème rencontré	Comment y remédier
Points reliés	
	Dans le sous-menu TABL, sélectionner G-PLT

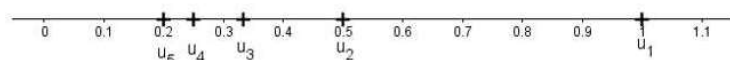
Fiche 4

Représentations graphiques

On peut représenter une suite u :

I. En plaçant sur un axe les points d'abscisse $u_n, n \in \mathbb{N}$

Exemple : soit (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{n} ; n \geq 1$



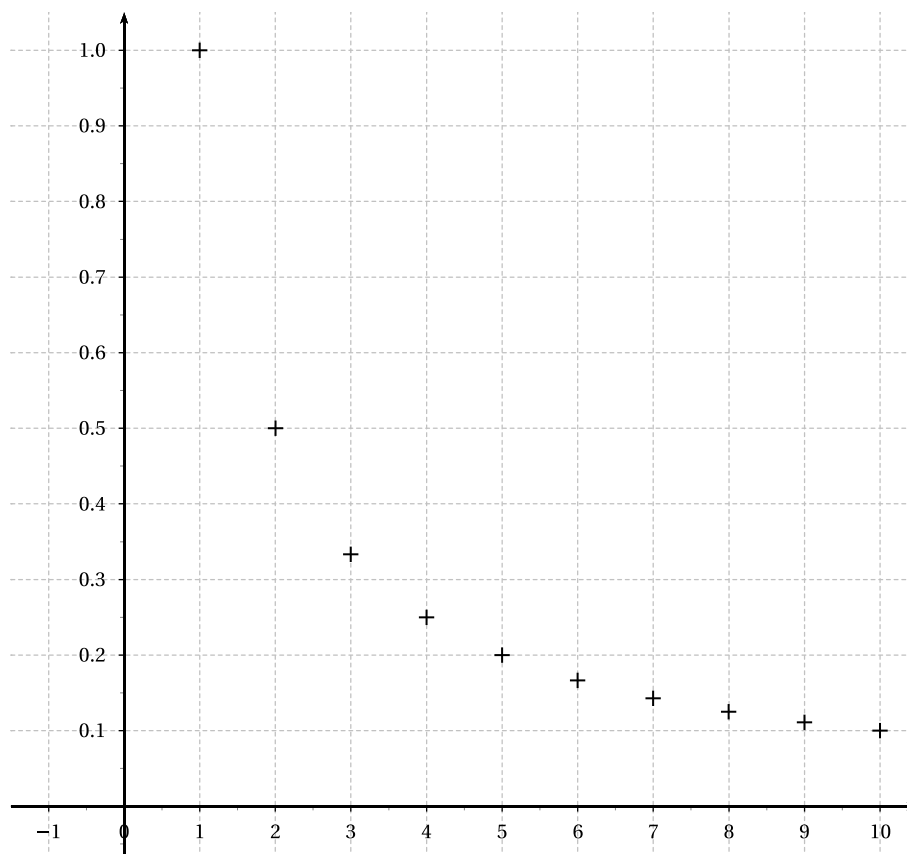
II. En plaçant dans un repère les points de coordonnées $(n ; u_n)$

- Suite donnée par son terme général

Exemple :

Soit (u_n) définie par :

$$u_n = \frac{1}{n} ; n \geq 1$$

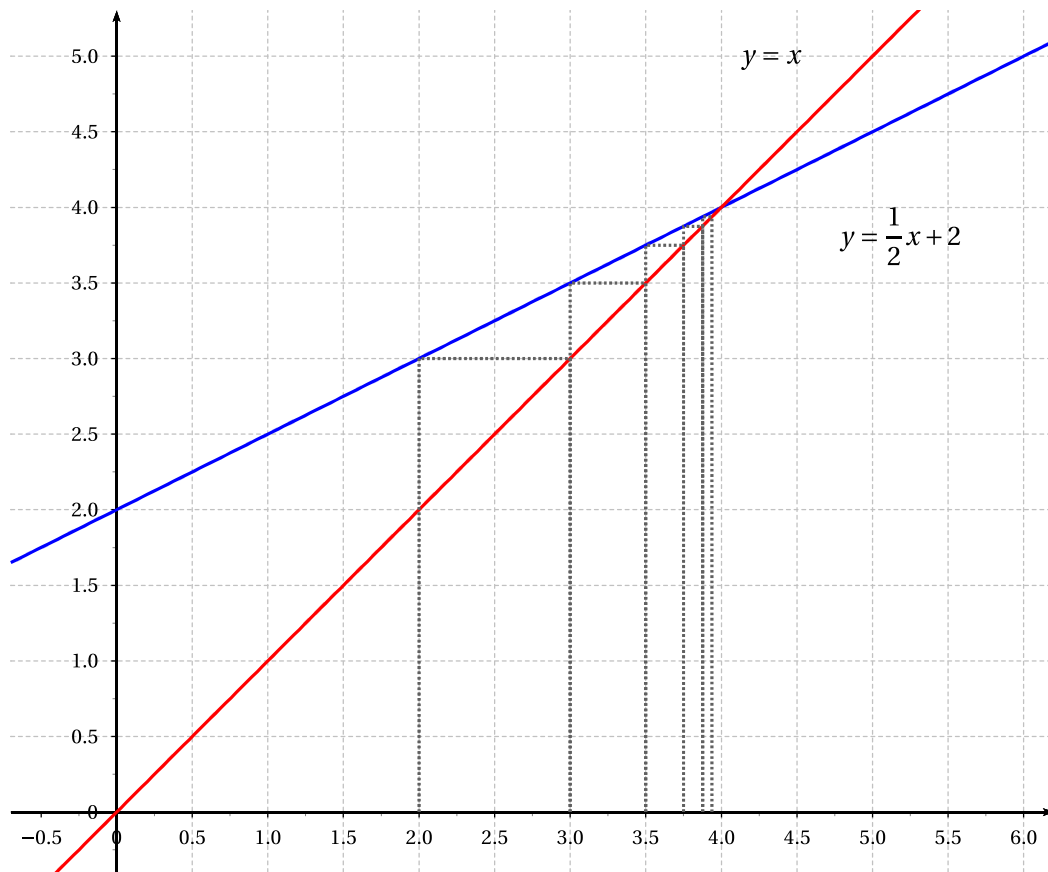


Les termes de la suite sont les ordonnées des points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses entières.

- Suite donnée sous forme récurrente

Exemple : Soit (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2 \quad n \geq 0 \end{cases}$$

u_n est défini par $u_{n+1} = f(u_n)$; $n \geq 0$ avec $f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 2$; $x \in \mathbb{R}$.



Méthode de construction :

- On trace la droite $(d) : y = \frac{1}{2}x + 2$ et la première bissectrice d'équation $y = x$.
- On place u_0 sur l'axe des abscisses.
 $u_1 = f(u_0)$, donc u_1 est l'ordonnée du point de (d) qui a pour abscisse u_0 .
- On recommence le procédé pour construire u_2 .
 - Il faut commencer par placer u_1 sur l'axe des abscisses. Pour cela, on « reporte » u_1 - qui est placé sur l'axe des ordonnées - en utilisant la droite d'équation $y = x$.
 - $u_2 = f(u_1)$, donc u_2 est l'ordonnée du point de (d) qui a pour abscisse u_1 .
- On poursuit ainsi.

Exercices

Exercice 84. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les cinq premiers termes des suites définies ci-dessous par :

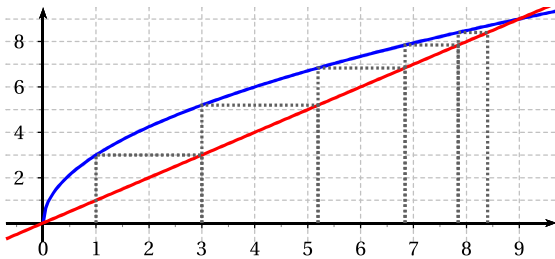
1. $u_n = 5 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
2. $u_n = \frac{1}{2}n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
3. $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 85. Calculer puis représenter graphiquement dans un repère adapté les quatre premiers termes des suites définies ci-dessous par :

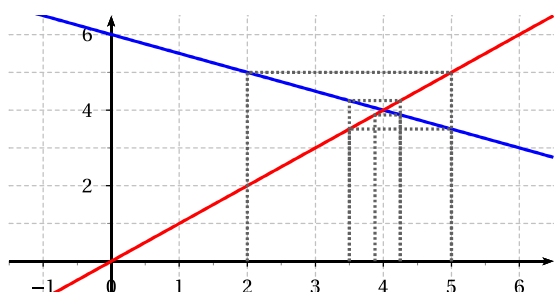
1. $u_n = n^2 - 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
2. $u_n = \frac{4}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
3. $u_n = (-2)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Dans les exercices 86 à 89, la suite (u_n) est définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \geq 0$.

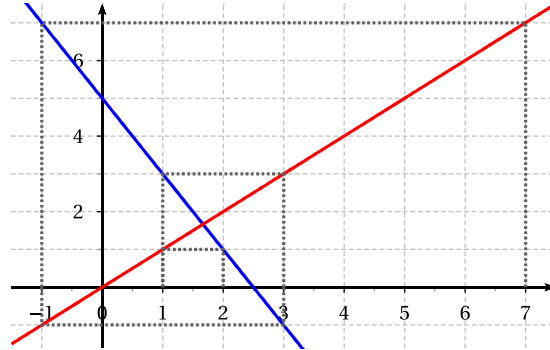
Exercice 86. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 1$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_4 .



Exercice 87. On a construit ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$. Lire graphiquement une valeur approchée de u_3 .

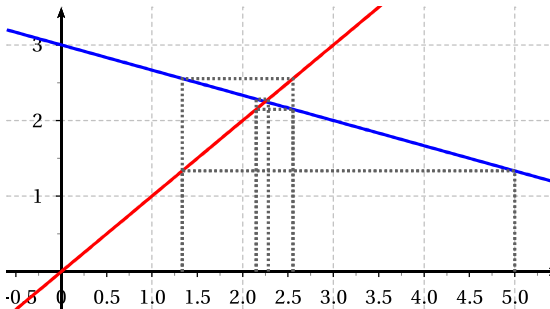


Exercice 88. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes de la suite (u_n) . On a $u_0 = 2$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?
2. Lire graphiquement les valeurs de u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
3. Vérifier par le calcul.

Exercice 89. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les premiers termes d'une suite (u_n) . On a $u_0 = 5$.



1. Quelle relation de récurrence définit (u_n) ?
2. Lire graphiquement une valeur approchée de u_1 , de u_2 et de u_3 .
3. Vérifier par le calcul.

Exercice 90. Construire les trois premiers termes des suites définies pour tout entier naturel n par les relations de récurrence suivantes :

1.
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 5; n \geq 0 \end{cases}$$
 dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.
2.
$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}; n \geq 0 \end{cases}$$
 dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

Fiche 5

Représentations graphiques de suites à la calculatrice

Suites

Représentations graphiques

TI-84+ français

?

On considère la suite u définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + \frac{5}{u_n}$

- 1°) Réaliser une table des valeurs des nombres u_n . Conjecturer le comportement de la suite u .
 2°) Obtenir les points de coordonnées (n, u_n) pour n entre 0 et 10. Peut-on préciser la conjecture ?
 3°) Réaliser la construction sur l'axe des abscisses des premiers termes de la suite u . Peut-on préciser la conjecture ?

?

Tabuler la suiteSaisir la suite u Régler les paramètres de la table et afficher les valeurs des termes u_n .

On observe une stabilisation « alternée » autour de 2,8.

```
Graph1 Graph2 Graph3
nMin=0
u(n)=1+5/u(n-1)
u(nMin)=1
u(n)=
u(nMin)=
u(n)=
```

n	u(n)
0	1
1	6
2	1.8333
3	2.7778
4	2.3438
5	2.1354
6	2.5942

n=0

n	u(n)
7	2.927
8	2.7082
9	2.8485
10	2.7557
11	2.8138
12	2.777
13	2.8005

n=13

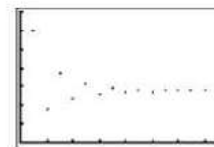
Représentation graphique par un nuage de pointsRégler la fenêtre d'affichage : Touche **WINDOW**.

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

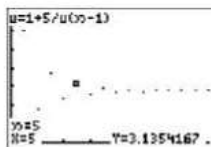
Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.Puis touche **graphe**. On obtient la représentation ci-contreLa touche **trace** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés. Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Même stabilisation observée

```
FENETRE
nMin=0
nMax=15
PremPoint=1
Pas=1
Xmin=0
Xmax=15
Xgrad=2
```



```
FENETRE
↑Pas=1
Xmin=0
Xmax=15
Xgrad=2
Ymin=0
Ymax=7
Ygrad=1
```



Représentation graphique en escalier

Instruction **FORMAT** (touches **2ND** et **ZOOM**) et sur la première ligne, choix **Esc** (escalier).

Régler la fenêtre d'affichage comme ci-contre.

Puis touche **GRAPH**

La calculatrice affiche alors la courbe d'équation

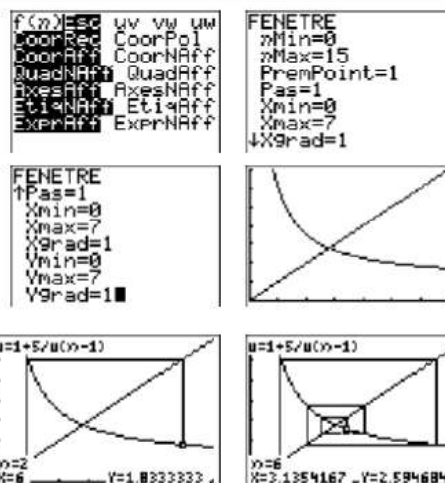
$$y = 1 + \frac{5}{x} \text{ et la droite d'équation } y = x.$$

Activer la fonction **TRACE**. Chaque appui sur la touche  permet de visualiser une étape de la construction des termes de la suite u .

La suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$.

→ la lecture du terme u_n se fait en y lors de l'affichage de la valeur de n .

→ pour effacer une construction instruction **DRAW** (**2ND** **PRGM**) et choix **1 : EffDessin**

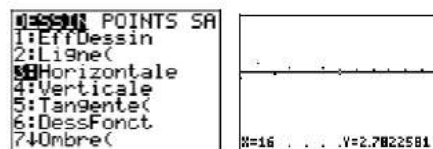
⇒ ComplémentsPréciser la conjecture sur le nuage de points

Sur l'écran graphique on peut placer une ligne horizontale mobile qui permet de tester d'éventuelles valeurs de limites :

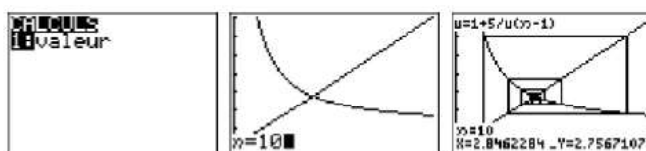
Instruction **DRAW** (**2ND** **PRGM**)

puis choix **3 : Horizontale**

La ligne obtenue se déplace avec les curseurs  et  son équation se lit à l'écran.

Construction en escalier jusqu'à un rang donné

En mode suite et format escalier l'instruction **CALC** (touches **2ND** et **TRACE**) puis choix **1 : valeur** permet de lancer la construction jusqu'à la valeur de n affichée (ici $n = 10$). La valeur de u_n est lue en Y . Une construction antérieure doit être effacée.



Suites	Représentations graphiques	CASIO GRAH 35 +
--------	----------------------------	--------------------

On considère la suite u définie par: $u_0 = 1$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 1 + \frac{5}{u_n}$

1°) Réaliser une table des valeurs des nombres u_n . Conjecturer le comportement de la suite u .

2°) Obtenir les points de coordonnées (n, u_n) pour n entre 0 et 10. Peut-on préciser la conjecture ?

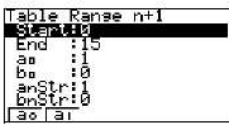
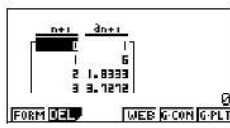
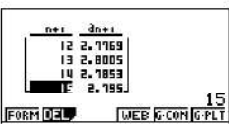
3°) Réaliser la construction sur l'axe des abscisses des premiers termes de la suite u . Peut-on préciser la conjecture ?

Tabuler la suite

Saisir la suite u

Régler les paramètres de la table et afficher les valeurs des termes u_n .

On observe une stabilisation « alternée » autour de 2,8.

Représentation graphique par un nuage de points

Régler la fenêtre d'affichage : Instruction **V-WINDOW**.

Régler les paramètres d'affichage comme sur les écrans ci-contre.

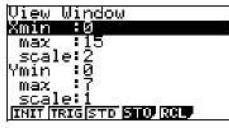
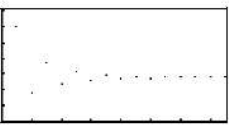
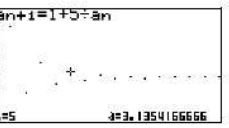
Touches **▲** et **▼** pour passer d'une ligne à l'autre.

Puis dans le sous-menu **TABL**, choisir l'instruction **G.PLT** (touche **F6**).

On obtient la représentation ci-contre

L'instruction **Trace** permet d'obtenir les coordonnées des points représentés. Les touches **◀** et **▶** permettent de passer d'un point à l'autre.

Même stabilisation observée

Représentation graphique en escalier

Dans le sous-menu **TABL** choisir l'instruction **WEB** (touche **F4**).

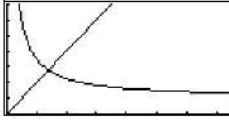
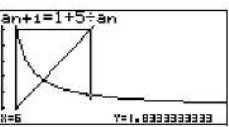
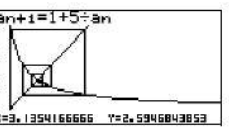
La calculatrice affiche alors la courbe d'équation $y = 1 + \frac{5}{x}$ et la droite d'équation $y = x$.

Chaque appui sur la touche **EXE** permet de visualiser une étape de la construction des termes de la suite u .

La suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$.

→ la lecture du terme u_n se fait en x .

→ pour effacer une construction touches **F4** puis sélectionner **Cls**

⇒ Compléments

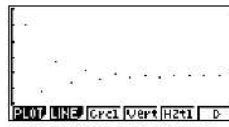
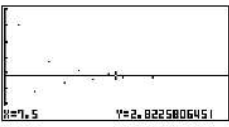
Préciser la conjecture sur le nuage de points

Sur l'écran graphique on peut placer une ligne horizontale mobile qui permet de tester d'éventuelles valeurs de limites :

Instruction **Sketch** (touche **F4**).

puis choisir **HZtl** touches **F6** puis **F5**

La ligne obtenue se déplace avec les curseurs **▲** et **▼** son équation se lit à l'écran.

Fiche 6

Suites numériques et algorithmique

Exercice 91. Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$. L'algorithme ci-dessous affiche la valeur du terme u_N de cette suite lorsque l'on saisit la valeur de N .

Variables	U est un réel N est un entier naturel
Entrée	Saisir N
Traitement	U prend la valeur $3 \times N - 5$
Sortie	Afficher U

1. Quelle valeur est affichée en sortie pour $N = 6$?
2. Quelle est l'expression de u_n en fonction de n ?

Exercice 92. Soit les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$u_n = n^2 - 3n + 1 \text{ et } v_n = (u_n)^2 \text{ et } w_n = v_n - u_n.$$

1. Calculer u_4 , v_4 et w_4 .
2. Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il affiche la valeur des termes u_p , v_p et w_p lorsque l'on saisit la valeur de p .

Variables	u , v et w sont des réels p est un entier naturel
Entrée	Saisir
Traitement	Affecter à u la valeur Affecter à v la valeur Affecter à w la valeur
Sortie	Afficher

Exercice 93. Soit les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0 = v_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2$ et $v_{n+1} = 2u_n$.

1. On a calculé u_3 et trouvé $u_3 = 6$. Calculer u_4 et v_4 .
2. Léo veut écrire un algorithme qui affiche la valeur des termes u_{n+1} et v_{n+1} quand on entre la valeur de u_n . Il propose l'algorithme suivant.

Variables	u et v sont des réels
Entrée	Saisir u
Traitement	u prend la valeur $u + 2$ v prend la valeur $2u$
Sortie	Afficher u et v

- (a) Qu'affiche cet algorithme quand on entre la valeur de u_3 , soit 6?
- (b) Ces résultats sont-ils ceux que l'on attend?
- (c) Expliquer comment corriger cet algorithme pour qu'il affiche les résultats souhaités.

Exercice 94. On considère la suite (U_n) définie pour tout entier naturel n par $U_n = 3n - 5$.

1. Calculer U_0 et U_1 .
2. On donne ci-dessous un algorithme. On saisit $N = 5$.

Variables	U est un réel I et N sont des entiers naturels
Entrée	Saisir N
Traitement	Pour I variant de 0 à N faire U prend la valeur $3 \times I - 5$
	Fin Pour
Sortie	Afficher U

- (a) Faire fonctionner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I	0	1	2			
Valeur de U	-5	-2				

- (b) Quelle valeur affiche l'algorithme en Sortie? À quoi correspond-elle?

Exercice 95. On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = 2U_n - 1$.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. On donne l'algorithme suivant.

Variables	U est un réel I et N sont des entiers naturels
Entrée	Saisir N
Initialisation	U prend la valeur 2
Traitement	Pour I variant de 1 à N faire U prend la valeur $2 \times U - 1$ Fin Pour
Sortie	Afficher U

- (a) Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 4$ en complétant le tableau ci-dessous.

Valeur de I		1	2		
Valeur de U	2	3			

- (b) Quelle(s) valeur(s) affiche l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N=4$?
3. On modifie la phase de traitement de l'algorithme en déplaçant l'instruction « Afficher U » comme ci-contre. Quelle(s) valeur(s) affiche alors l'algorithme en Sortie lorsque l'on entre $N = 4$?

Pour I variant de 1 à N **faire**
 U prend la valeur $2 \times U - 1$
 Afficher U
Fin Pour

4. Dans chaque cas, choisir la bonne réponse.
- (a) Dans la question 2, l'algorithme affiche :
- ☐ la valeur de U_N
 - ☐ la valeur de U_{N+1}
 - ☐ toutes les valeurs de U_1 à U_N
 - ☐ toutes les valeurs de U_0 à U_N
- (b) Dans la question 3, l'algorithme affiche :
- ☐ la valeur de U_N
 - ☐ la valeur de U_{N+1}
 - ☐ toutes les valeurs de U_1 à U_N
 - ☐ toutes les valeurs de U_0 à U_N

Exercice 96. Une commune disposait de 200 vélos en libre-service au 1^{er} janvier 2015. Elle estime que, chaque année, 15% des vélos sont retirés de la circulation à cause de dégradations et que 42 nouveaux vélos sont mis en service.

On modélise cette situation par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de vélos de cette commune au 1^{er} janvier de l'année $(2015 + n)$.

On a ainsi $u_0 = 200$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,85u_n + 42$.

On donne l'algorithme ci-dessous.

Variables	N est un entier naturel U est un nombre réel
Initialisation	N prend la valeur 0 U prend la valeur 200
Traitement	Tant que $N < 4$ faire U prend la valeur $0,85 \times U + 42$ N prend la valeur $N + 1$ Fin Tant que
Sortie	Afficher U

1. Compléter le tableau ci-dessous. Les résultats seront arrondis à l'unité.

Valeur de U	200	212			
Valeur de N	0	1			
Condition $n < 4$	vraie				

2. Quel nombre obtient-on à l'arrêt de l'algorithme?
3. Interpréter la valeur du nombre U obtenue à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

Exercice 97. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ u_{n+1} = 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair} \end{cases}$$

1. (a) Calculer les termes u_1 à u_8 de la suite (u_n) .
- (b) Quels seront les termes suivants de la suite (u_n) ?
2. La suite (u_n) est appelée suite de Syracuse. On conjecture que, quelle que soit la valeur de u_0 , il existe au moins un entier naturel k tel que $u_k = 1$ (ce résultat n'est toujours pas démontré). Compléter l'algorithme ci-dessous afin qu'il affiche, lorsque l'on entre la valeur de u_0 , la plus petite valeur de k pour laquelle $u_k = 1$.

Variables	k est un entier naturel et U est un nombre réel
Entrée	Saisir U
Initialisation	k prend la valeur 0
Traitement	Tant que faire Si U est pair Alors U prend la valeur Sinon U prend la valeur Fin Si k prend la valeur Fin Tant que
Sortie	Afficher

Fiche 7

Approfondissements

I. Exercice résolu

Trouver une formule explicite de la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \text{ et } u_{n+1} = \frac{4}{4 - u_n}.$$

Recherche d'une conjecture raisonnable

Tout commence par un examen des premières valeurs :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n	0	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{12}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{16}{9}$	$\frac{9}{5}$	$\frac{20}{11}$

Nous observons une certaine régularité :

- lorsque n est pair, u_n est de la forme $\frac{2n}{n+1}$;
- lorsque n est impair, c'est moins explicite, mais le numérateur est n . Essayons, pour obtenir encore un un numérateur égal à $2n$, de modifier les fractions : nous obtenons alors la suite :

$$0, \frac{2}{2}, \frac{4}{3}, \frac{6}{4}, \frac{8}{5}, \frac{10}{6}, \frac{12}{7}, \frac{14}{8}, \frac{16}{9}, \dots$$

Nous pouvons donc conjecturer que $u_n = \frac{2n}{n+1}$ pour tout n .

Solution rédigée

Soit (v_n) la suite de terme général $v_n = \frac{2n}{n+1}$.

- d'une part, $v_0 = 0$
- d'autre part, $\frac{4}{4 - v_n} = \frac{4}{4 - \frac{2n}{n+1}} = \frac{4(n+1)}{2n+4} = \frac{2(n+1)}{n+2} = v_{n+1}$.

La suite (v_n) vérifie donc la même relation de récurrence que (u_n) .

On admet le théorème suivant :

Deux suites ayant le même terme initial et vérifiant la même relation de récurrence sont égales.

On peut alors appliquer ce théorème pour ces deux suites : pour tout n entier naturel, $u_n = v_n = \frac{2n}{n+1}$

II. Exercices

Recherche de formules explicites

Exercice 98. Trouver une formule explicite des suites (u_n) et (d_n) définies par :

$$\bullet \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} \end{cases} \quad \bullet \begin{cases} d_0 = 3 \\ d_{n+1} = \sqrt{1 + d_n^2} \end{cases}$$

Exercice 99. Pour chacune des suites suivantes :

- Calculer les cinq premiers termes et conjecturer une formule explicite de u_n .
- Valider cette conjecture.

1. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2n + 1 \end{cases}$ 2. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 4u_n \end{cases}$ 3. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$ 4. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$ 5. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 5u_n - 4 \end{cases}$	6. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = \sqrt{11} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 1} \end{cases}$ 7. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} \end{cases}$ 8. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = (\sqrt{u_n} + 1)^2 \end{cases}$ 9. (u_n) est définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$
---	---

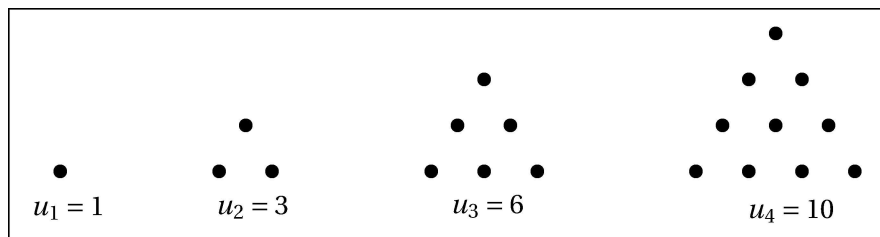
Exercice 100. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = 2u_n + 1 - n$

1. Lorsque $u_0 = 0$, calculer les premiers termes, conjecturer, valider.
2. Lorsque $u_0 = 1$, démontrer que $u_n = 2^n + n$.
3. Lorsque $u_0 = 6$, démontrer que $u_n = 3 \times 2^{n+1} + n$.

Exercice 101. On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{n}{6}(n^2 - 3n + 8) \end{cases}$

1. Calculer u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. Conjecturer une formule explicite de u_n .
3. Calculer u_6 . Alors?

Exercice 102. On considère la suite (u_n) où u_n est le nombre de points d'un réseau triangulaire à n étages comme sur la figure ci-dessous.

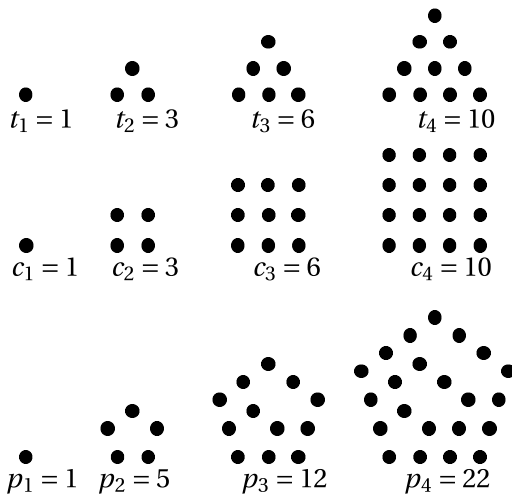


1. Déterminer u_5, u_6 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et de n .
2. On conjecture une formule de la forme $u_n = an^2 + bn + c$. Calculer a, b et c .

3. Démontrer cette conjecture. **Grand oral : Vous pouvez vous intéresser aux nombres polygonaux.**

Pythagore, Gourou des nombres

Né à Samos (VI^e siècle av. J.-C.), Pythagore fonde à Croton (Sud de l'Italie) une secte qui mêle science et religion et qui développe une conception à la fois mystique et géométrique des nombres. Ainsi les Pythagoriciens développent-ils une classification des entiers en fonction de certains assemblages : les nombres triangulaires t_n , les nombres carrés, notés c_n , pentagonaux notés p_n , etc.



On définit de même la suite des nombres « n -gonaux ». Le tableau ci-dessous rassemble les premières valeurs :

Nombre	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e	10 ^e
triangulaire	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55
carré	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
pentagonal	1	5	12	22	35	51	70	92	117	145
hexagonal	1	6	15	28	45	66	91	120	153	190
heptagonal	1	7	18	34	55	81	112	148	189	235
octogonal	1	8	21	40	65	96	133	176	225	280
nonagonal	1	9	24	46	75	111	154	204	261	325
décagonal	1	10	27	52	85	126	175	232	297	370

Si u_n et v_n désignent respectivement le n -ième nombre $(k-1)$ -gonal et k -gonal, on peut vérifier, par exemple que :

$$\begin{aligned} v_n &= u_n + t_{n-1}; \\ v_n &= t_n + (k-3)t_{n-1}; \\ v_n &= n + (k-2)t_{n-1}; \text{ etc.} \end{aligned}$$

Représentation graphique des termes d'une suite définie par récurrence

Exercice 103. Pour chacune des suites suivantes; représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

1. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n + 4 \end{cases}$$

2. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3 - u_n \end{cases}$$

3. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = -0,5 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \end{cases}$$

4. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \end{cases}$$

5. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

6. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = -1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

7. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0,9 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$$

8. (u_n) est définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1,1 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$$

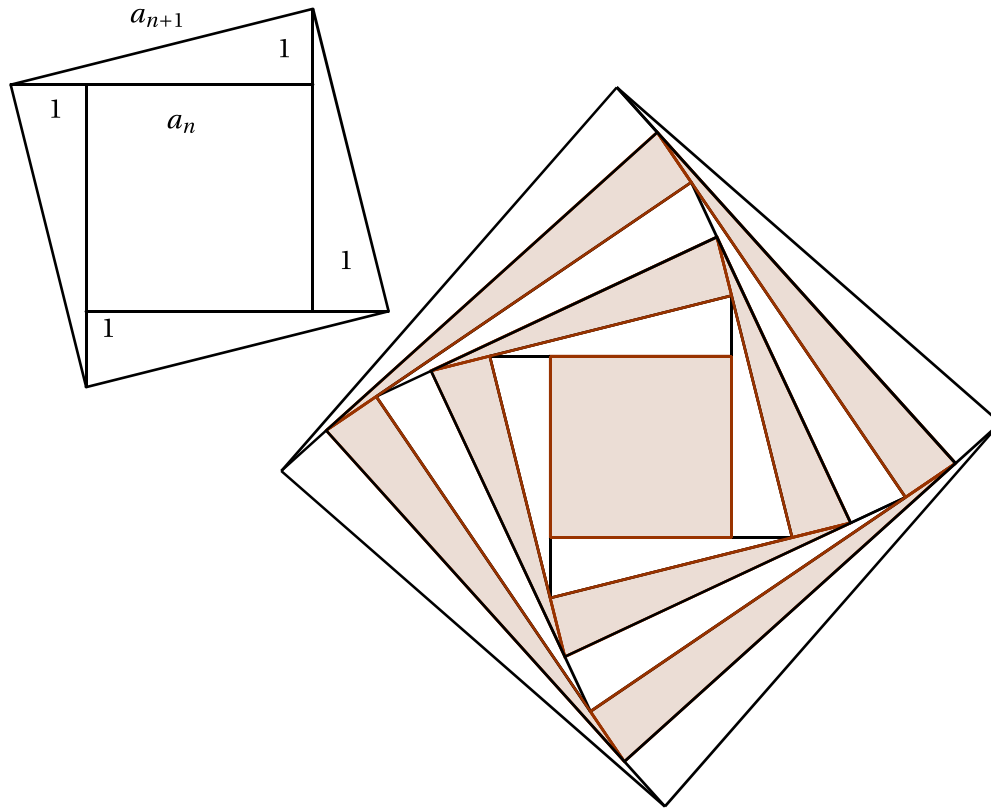
Exercice 104. On pose pour $n \geq 1$, $u_n = \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$ (n radicaux).

- Définir (u_n) par récurrence
- Représenter graphiquement les premiers termes.

Exercice 105. On pose $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{1}{2+1}$, $u_2 = \frac{1}{2+\frac{1}{2+1}}$, $u_n = \frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{\ddots \frac{1}{2+\frac{1}{2+1}}}}}$ (n traits de fractions).

1. Définir (u_n) par récurrence
2. Représenter graphiquement les premiers termes.

Exercice 106. À partir d'un carré C_0 de côté 1, on construit les carrés $C_1, C_2, \dots, C_n$ de la manière suivante : les sommets de C_{n+1} sont construits sur les supports des côtés de C_n à l'extérieur et à la distance 1 des sommets de C_n .



On note a_n la longueur du côté de C_n . les dix premiers carrés sont représentés ci-dessous.

1. Définir par récurrence la suite (a_n)
2. Représenter graphiquement les premiers termes de la suite et conjecturer son comportement.